

★ DAY 4 · 케이스 스토리

생산 지옥 — "과도한 자동화는 나의 실수였다"

완전 자동화 공장을 선언한 회사가 주차장 천막에서 차를 만들게 되기까지

꿈의 공장 · 지옥의 시작 · 천막 라인의 역설 · 고백 (후킹 케이스 · 1시간)

오늘 하루 다룰 "무엇을 자동화할 것인가"에 대해, 가장 비싼 수업료를 낸 회사의 실화다.
자동화의 최전선에서 나온 고백 — "인간은 과소평가되었다" — 에서 오늘 강의를 시작한다.

왜 이 실패담으로 시작하나

자동화 예찬이 아니라 자동화 판단을 배우는 날 — 최고의 교재는 최전선의 실패다

"가장 앞선 자동화 회사는 왜 사람에게 되돌아왔는가"

이야기의 배경

- 2017년, 테슬라 모델 3 양산 개시 — 주 5천 대 목표.
- 공장을 "외계 전함" 수준으로 자동화하겠다고 선언.

오늘 강의와의 관계

- 자동화 적합도 판단(오늘 핵심)의 실물 반면교사.
- "쉽고 효과 큰 것부터"라는 오늘 원칙의 기원 설화다.

1일차의 그 회사가 다시 등장한다 — 이번엔 승자가 아니라 수업료를 낸 학생으로

꿈의 공장 — 기계가 기계를 만든다

"공장을 만드는 기계"가 진짜 제품이라는 선언

무슨 일이 있었나

- 사람 없는 초고속 완전 자동화 라인을 설계했다.
- 조립·운반은 물론 배선·체결까지 로봇에 맡겼다.
- "기계를 만드는 기계"가 경쟁력이라 선언했다.

이 장면의 의미

- 야심 자체는 틀리지 않았다 — 문제는 범위였다.
- "전부 자동화"는 판단이 아니라 신념이었다.
- 오늘 배우는 적합도 매트릭스가 빠져 있었다.

"자동화의 첫 질문은 '얼마나'가 아니라 '무엇을'이다 — 그 질문이 생략됐다"

지옥의 시작

로봇은 멈추고, 목표는 밀리고, 회사는 흔들렸다

무슨 일이 있었나

- 로봇들이 서로 엉키고 컨베이어가 수시로 섰다.
- 유연한 부품(배선 등) 취급에서 로봇이 계속 실패했다.
- 주 5천 대 목표에 한참 못 미쳤고 회사가 위태로워졌다.

이 장면의 의미

- 규칙이 모호하고 예외 많은 일은 자동화가 어렵다.
- 실패 비용 = 재작업 + 라인 정지 + 신뢰 하락.
- 오늘 4분류(1순위~제외)의 "제외"가 무엇인지 보여준다.

"로봇은 정확히 시킨 대로 했다 — 시킬 수 없는 일을 시킨 것이 문제였다"

천막 라인의 역설

주차장에 세운 텐트 라인이 목표를 달성했다

무슨 일이 있었나

- 공장 밖 주차장에 거대한 천막을 치고 조립 라인을 세웠다.
- 사람 중심의 단순한 라인 — 몇 주 만에 가동.
- 이 "임시" 라인이 생산 목표 달성에 결정적 기여를 했다.

이 장면의 의미

- 사람의 유연함이 최고의 예외 처리 시스템이었다.
- 단순한 프로세스가 복잡한 자동화를 이겼다.
- "사람 게이트"가 왜 설계에 들어가야 하는지의 증거다.

"가장 유연한 로봇은 아직 발명되지 않았다 — 그것은 훈련된 사람이다"

고백, 그리고 균형

2018년 4월 — 최전선에서 나온 한 줄의 트윗

무슨 일이 있었나

- 머스크가 공개 인정 — "테슬라의 과도한 자동화는 실수였다".
- 이어진 한마디 — "인간은 과소평가되었다".
- 이후 사람+로봇의 균형 라인으로 재설계, 목표를 달성했다.

이 장면의 의미

- 실패를 빨리 인정하는 것도 자동화 역량이다.
- 답은 무인화가 아니라 역할 분담이었다.
- 오늘 강의의 결론을 현장이 먼저 증명한 셈이다.

"자동화의 목적은 사람을 없애는 것이 아니라, 사람을 더 가치 있는 일로 옮기는 것"

전환점의 한 문장

2018년 4월, 일론 머스크의 공개 트윗

"Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. Humans are underrated."

— "과도한 자동화는 실수였다. 인간은 과소평가되었다."

이 말의 무게

- 자동화의 최전선에 있는 사람이 자동화의 한계를 인정했다 — 그래서 이 말은 반자동화가 아니라 "올바른 자동화"의 선언이다.
- 오늘 우리가 배울 판단 기준(반복·규칙·시간 / 판단·창의·관계)이 이 한 줄에 압축돼 있다.

숫자로 보는 생산 지옥

드라마를 데이터로 다시 읽는다 (개략치)

주 5,000대

모델 3 양산 목표
(초기 실적은 수백 대)

수개월

목표 달성이 밀린
"생산 지옥" 기간

천막 1동

목표 달성을 도운
주차장 임시 라인

한 줄

방향을 바꾼
공개 고백 트윗

수십억 달러의 설비보다 "무엇을 자동화할까"라는 판단 하나가 승부를 갈랐다

수치는 공개 보도 기준의 개략치 — 규모감과 방향을 잡는 것이 목적이다

이 이야기가 남기는 세 가지

1

자동화의 적은 기술이 아니라 과욕이다

"전부"를 노리면 "아무것도"를 얻는다 — 오늘의 적합도 매트릭스가 과욕의 브레이크다.

2

규칙이 모호한 일은 사람이 낫다

유연한 부품·예외 상황 앞에서 로봇은 멈췄고 사람은 풀었다 — 판단·예외는 사람의 영역으로 남긴다.

3

빠른 인정이 빠른 회복을 만든다

실패를 공개 인정하고 재설계한 속도가 회사를 살렸다 — ROI를 보수적으로 잡는 이유이기도 하다.

오늘 본 강의에서 — 이 수업료를 우리는 판단 기준표 한 장으로 대신 치른다

이 케이스가 오늘 강의와 만나는 지점

천막 라인의 교훈이 오늘의 도구로 정리돼 있다

케이스의 장면	오늘 강의에서 배우는 것	우리 업무로 번역하면
전부 자동화 선언	자동화 적합도 4분류(1순위~제외)	내 업무 목록을 냉정하게 분류한다
천막 라인의 사람들	사람 게이트 — 검토·예외 처리 설계	자동 흐름 어디에 사람을 둘 것인가
공개 고백	보수적 ROI — 신뢰를 지키는 추정	절감 효과를 부풀리지 않는다

오늘 본 강의에서 진단표를 만들 때, 각 업무 옆에 "이건 천막인가 로봇인가"를 물어보라

토론 — 세 가지 질문

정답이 아니라 관점을 나누는 자리 (조별 10분)

Q1 무엇이 과잉 자동화를 부르는가 — 기술 낙관 외에 조직·사람의 요인은?

원인

Q2 우리 현장의 "천막 라인" — 사람의 유연함이 시스템을 이기는 순간은 언제인가?

현장

Q3 자동화 실패를 빨리 인정하려면 조직에 무엇이 필요한가?

조직

토론 후 — 인트로 2H · 업무 자동화의 기본기 → 본 강의 1부